2 ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме на рис 12 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

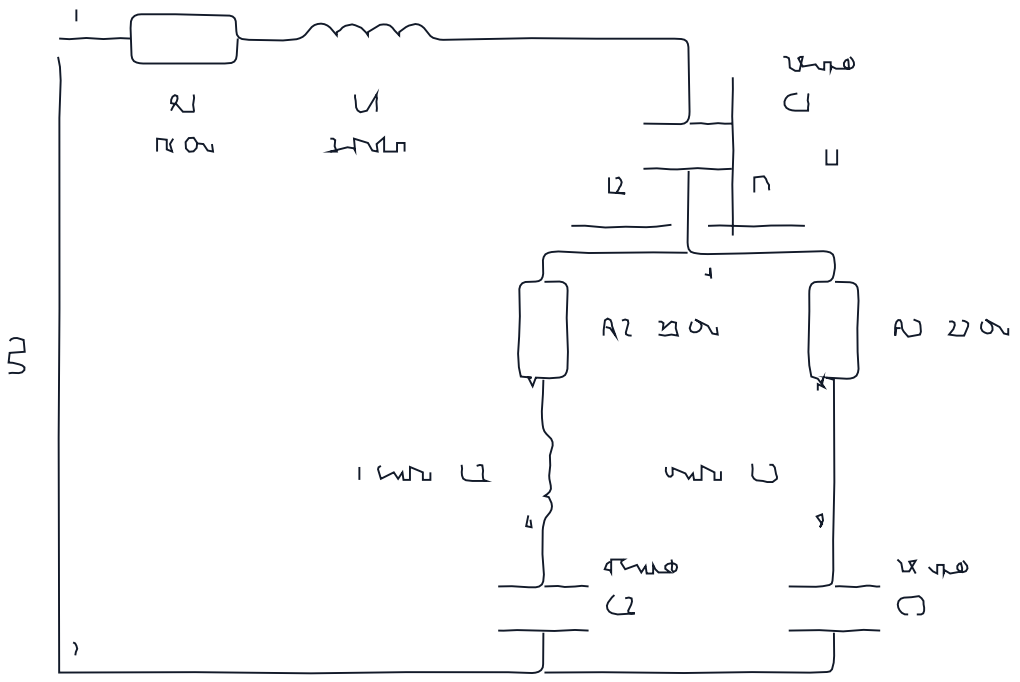

Рисунок 12 – Расчетная схема цепи

$$|\dot{I}_1| = |-0.91 + j1.59| = 1.834\ \text{A},\quad |\dot{I}_2| = |-0.43 + j0.94| = 1.034\ \text{A}$$
$$|\dot{I}_3| = |-0.47 + j0.66| = 0.809\ \text{A}$$

$$\dot{U}_{17} = \dot{U}_{12} + \dot{U}_{23} + \dot{U}_{34} + \dot{U}_{45} + \dot{U}_{56} + \dot{U}_{67} = -21.154 + j51.78\ \text{V}$$

$$|\dot{U}_{17}| = |-21.154 + j51.78| = 55.931\ \text{V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА A, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |\dot{I}_1| = 1.834\ \text{A},\quad U_V = |\dot{U}_{17}| = 55.931\ \text{V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos\varphi = 55.931 \cdot 1.834 \cdot 0.992 = 101.725\ \text{W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ